F09 从 0 做方案：首页统计、热门标签与缓存

> 首页看似只是四个数字，实际会考统计口径、时间边界、聚合成本、缓存穿透/击穿、Redis 故障降级和数据新鲜度。

1. 1. 为什么要实现

首页需要快速展示总用户、总帖子、今日/昨日帖子数和热门标签。它们都可以从主表计算，但访问频率高、结果在短时间内变化不大，是缓存的典型候选。

2. 2. 从零会遇到的问题

1. **总用户和总帖子的统计口径是什么?**
   本项目回答： 总用户排除 BANNED；总帖子只统计 PUBLISHED 且未删除。口径先固定，缓存只保存结果，不能反过来决定业务定义。
2. **“今天”使用哪个时区?**
   本项目回答： 校园论坛统一使用 Asia/Shanghai 业务时区，不依赖服务器默认时区，避免换机器后统计漂移。
3. **怎样避免午夜记录同时属于两天?**
   本项目回答： 使用半开区间 `[start,end)`；今天结束点正好是明天开始点，边界不会重复。
4. **热门标签按冗余 use_count 还是实时关系 COUNT?**
   本项目回答： 当前从有效 post 与 post_tag 实时聚合，保证删除/状态变化后口径正确；数据大后才考虑增量统计和对账。
5. **每次多条 COUNT/GROUP BY 会不会慢?**
   本项目回答： 小数据和正确索引下可接受；默认先保证 SQL 真值，Redis 开启后缓存聚合结果，是否预聚合要由慢查询指标决定。
6. **Redis 挂了返回什么?**
   本项目回答： 捕获缓存异常并回源 MySQL，不能返回假的 0。代价是故障时数据库压力陡增，需要超时、熔断和容量预案。
7. **缓存失效时大量请求同时回源怎么办?**
   本项目回答： overview 使用短锁和 stale 值做有限缓解；没有 stale 或 hotTags 路径仍可能并发回源，所以当前不能声称彻底解决击穿。
8. **TTL 多久，能允许多旧?**
   本项目回答： 首页统计允许短时间陈旧，TTL 是产品新鲜度与数据库压力的取舍；交易余额等强一致数据不能照搬。
9. **`limit=5` 与 `limit=50` 能共用 key 吗?**
   本项目回答： 不能，所有影响结果的参数都必须进入 key，否则小列表和大列表会互相污染。
10. **为什么不先做定时统计表?**
    本项目回答： 当前 SQL 能直接算真值，统计表会引入写链维护、失败补偿和重算。监控证明聚合昂贵后再演进更合理。

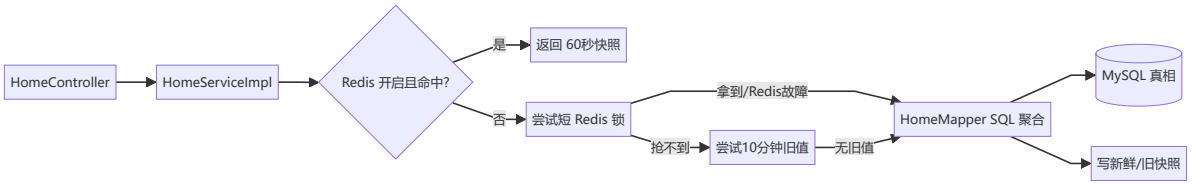
3. 3. 先固定口径，再写代码

- 总用户：`status <> BANNED`。
- 总帖子：`status=PUBLISHED AND deleted_at IS NULL`。
- 今日/昨日：Asia/Shanghai 的半开区间 `[start,end)`。

- 热门标签：有效帖子与 `post_tag` 的实时关系 COUNT。

口径是产品规则，不是 SQL 细节。如果面试时只说“用了 Redis”，却说不清数字怎么算，方案仍是不完整的。

4. 4. 默认与可选路径



默认 Redis 关闭，始终走 MySQL。开启后缓存只是可丢弃快照；任何 Redis 异常都不得伪造成 0，而是回源 SQL。

5. 5. 技术选型与替代方案

部分	当前选择	为什么选	没选什么，为什么
第一版统计	实时 SQL COUNT/GROUP BY	口径直观，数据强一致	冗余统计表写入复杂，先证明查询真的慢
缓存	Redis Cache Aside	跨实例共享、TTL、故障可回源	JVM Caffeine 更简单但实例间不共享；仍可作为单机替代
新鲜度	60 秒 fresh + 10 分钟 stale	允许短暂旧数据换可用性	永不过期会长期错误；每次写业务主动更新耦合太多模块
防击穿	短 Redis 锁 + 旧值	只让少量请求刷新，其余先看旧值	全部请求阻塞等待锁会增加尾延迟
解锁	token + Lua 比较删除	防止锁过期后误删别人新锁	直接 DEL 有误删风险；完整 Redisson 功能当前不需要
时间	`Clock` + 固定 Asia/Shanghai	可测试，业务日边界明确	直接散落 `now()` 难以测试；按每用户时区会改变全站口径
热门标签	实时有效关系 COUNT	删除/驳回帖不贡献热度	直接信 `tag.use_count` 读快但可能漂移

6. 6. 为什么缓存 key 必须含参数

热门标签的结果由 `limit` 决定，所以 key 是 `home:tags:{limit}`。如果所有 limit 共用一个 key，先请求 5 条后再请求 20 条只会拿到 5 条。这是缓存键必须覆盖所有影响结果的输入参数。

7. 7. 缺陷台账

缺陷/后果	状态	结论
真实 Redis 尚未集成验证	**未验证**	代码有降级，仍需真实宕机、超时和序列化测试

缺陷/后果	状态	结论
首页一次执行多条 COUNT	**当前可接受**	数据小；先建正确索引和测慢查询，再考虑预聚合
热门标签没有加刷新锁	**可能击穿**	当前查询较轻且 TTL 短；规模上来可复用单飞/锁策略
抢不到锁且没有 stale 时仍会回源	**有有限击穿窗口**	优先保证可用；不能声称完全解决缓存击穿
缓存最多短暂陈旧	**预期取舍**	统计展示允许秒级/分钟级延迟；交易结果不能照搬此策略
锁没有续租	**可接受短任务**	TTL 5 秒且聚合应很短；超时慢查询需监控和更成熟锁实现
固定上海时区不适合全球用户个性化“今日”	**产品定义**	校园论坛采用统一业务时区；若国际化需重定义口径
无缓存命中率、回源次数、查询耗时指标	**未解决**	生产优化前必须先加 metrics，不能凭感觉调 TTL
热门只按使用次数，缺少时间衰减	**产品简化**	可增加时间窗口/热度公式，但先明确业务目标

8. 8. 为什么不先做统计表

统计表或事件聚合适合大数据和复杂报表，但会增加每个写操作的维护、失败补偿和重算逻辑。当前四个数字能由索引良好的 SQL直接得到，缓存已经能减少重复计算。只有监控证明聚合慢或数据量显著增长，才值得引入增量统计表。

9. 9. 面试追问

问：Redis 挂了首页会怎样？ 捕获缓存异常并回 MySQL，返回真实结果，不返回 0。代价是数据库压力增加，需要熔断、超时和容量预案。

问：缓存击穿真的解决了吗？ 部分缓解。overview 有短锁和 stale 值，但无 stale 时仍回源，hotTags 也没有锁；不能夸大为彻底解决。

问：为什么用半开时间区间？ `[今天00:00，明天00:00)` 与 `[昨天00:00，今天00:00)` 不重叠，午夜记录只属于一天。

问：为什么不主动在每次发帖后更新缓存？ 会让发帖、删除、审核等多个模块都耦合缓存规则。当前 TTL + 回源简单可靠；若新鲜度要求提高，可统一发布失效事件。

9.1 9.1 Redis 高频追问专题

问：缓存穿透是什么，本项目怎样处理？ 穿透是请求不存在的数据，缓存永远没有而持续打数据库。首页参数范围固定，先做 limit 校验；通用方案还包括短 TTL 空值缓存和 Bloom Filter，但后者有误判且要维护。

问：缓存击穿是什么，本项目彻底解决了吗？ 击穿是单个热点 key 过期时大量请求同时回源。overview 使用短锁和 stale 值缓解，但首次无 stale、锁过期以及 hotTags 都仍可能回源，所以没有彻底解决。

问：缓存雪崩是什么？ 大量 key 同时过期、Redis 故障或网络隔离导致数据库瞬间承压。常见措施是 TTL 加随机抖动、多级缓存、高可用 Redis、限流熔断和数据库容量预案。

问：缓存与数据库怎样保持一致？ 当前把 MySQL 当真相，缓存只是短 TTL 快照；写路径不复杂双写，依靠失效/过期。高一致要求可采用先更新数据库再删缓存、延迟双删或变更事件，但仍要处理竞态和失败重试。

问：热 key、大 key 有什么问题？ 热 key 会让单分片和网络成为瓶颈，大 key 会阻塞序列化、传输和删除。可拆分 key、本地短缓存、请求合并、异步 UNLINK，并通过监控先定位。

问：为什么锁必须带 token 并用 Lua 解锁？ 锁可能过期后被别人获取；旧持有者若直接 DEL 会删掉新锁。Lua 要原子比较 value 是否仍是自己的随机 token，再删除。

10. 10. 源码与验证

- 主链：`HomeController → HomeServiceImpl → HomeMapper`。
- 缓存：`HomeCache`。
- 短锁：`RedisLockUtils`。
- 测试：默认 SQL 路径在 `FeatureFlowApiTest.commentsInteractionsFollowSearchAndHome`；真实 Redis 未验证。

11. 11. 学习完成检查（先回答，再点击展开）

▶ 自测 1：请分别定义缓存穿透、击穿和雪崩，并各给一个方案。

参考回答： 穿透是查询不存在数据持续回源，可空值缓存/Bloom Filter；击穿是热点 key 失效并发回源，可互斥重建/stale-while-revalidate；雪崩是大量 key 或整个 Redis 同时失效，可 TTL 抖动、高可用、限流熔断和容量预案。

▶ 自测 2：为什么本项目只能说“缓解击穿”？

参考回答： overview 有短锁和 stale，但首次加载没有 stale 时抢不到锁的请求仍会回源；hotTags 没有刷新锁，锁也没有续租。代码优先可用性，没有实现严格单飞。

▶ 自测 3：如果 Redis 完全宕机，首页为什么不能返回 0？

参考回答： 0 是错误业务数据，会误导用户；Redis 不是事实源，异常应快速失败并回源 MySQL。与此同时必须限流、熔断和监控，避免所有流量同时把数据库压垮。

▶ 自测 4：统计功能优化前为什么要先明确口径？

参考回答： 缓存和预聚合只会更快地返回某个数字，不能决定数字是否正确；必须先定义状态过滤、删除过滤、业务时区和半开区间，才能写 SQL、缓存 key 与测试。